



内 蒙 古 大 学
《信号与系统》期末考试试卷 (A 卷)
(2025 年 春 季学期)

闭卷 120 分钟

学号 姓名 专业 年级 重修 ☐ 缓考 ☐

总分		题号	一	二	三	四	五	六
阅卷人		评分						

一、计算题 (本题共9小题，每小题 5 分，共 45 分)

1. 计 算 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt =$

=

2. 判 断 系 统 $r(t)=e(2t)$ 的 线 性，时 不 变 性，因 果 性。

3. 求 卷 积 $ff(t)*ft(t).f_1(t)=u(t)-u(t-1),f_2(t)=u(t)-u(t-1).$

4. 已 知 $F[f(t)]=F(w)$, 求 $(t-2)f(t)$ 的 傅 里 叶 变 换。

5. 求 $X(z)$ 的 逆 Z 变 换 $x(n)$. $X(z) = \frac{10z}{(z-3)(z-2)}, |z| > 3$

6. 求 函 数 $\frac{1}{s^2-3s+2}$ 的 拉 式 逆 变 换。

7.求 下 列 函 数 的 拉 式 变 换 $e^{-t} \sin(2t)$

60

8.求下列信号的奈奎斯特频率和奈奎斯特间隔 $\text{Sa}(60t)$

9. 已知 $F[f(t)] = F(\omega)$, 求函数 $\frac{1}{2}F(\frac{\omega}{2})e^{-j\frac{\omega}{2}t}$ 傅里叶逆变换

三、综合题 (本题共3小题, 每小题15分, 共45分)

1. 给定系统微分方程 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 4\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2\frac{d}{dt}e(t) + e(t)$, 若激励信号和起始状态为 $r(0_-) = 1, r'(0_-) = 1, e(t) = e^{-2t}u(t)$, 试求它的完全响应, 并指出其中零输入响应, 零状态响应, 自由响应, 强迫响应, 暂态响应, 稳态响应分量。

后

二、工程应用题(本题共1小题, 每小题10分, 共10分)

1. 试用 1000Hz 余弦载波对 $\sin(50t)$ 进行调制和解调来说明调制与解调的原理

61

2. 已知系统 $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 5\frac{d}{dt}r(t) + 6r(t) = 2\frac{d^2}{dt^2}e(t) + 6e(t)$ ，求系统函数 $H(s)$ ，画出 s 平面零极点分布图，求冲激响应，阶跃响应。

3. 对于下列差分方程所示的离散时间系统 $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n)$ ，求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(n)$ ，并判断该系统是否稳定，如果 $x(n) = u(n)$ ，求系统零状态响应。

62